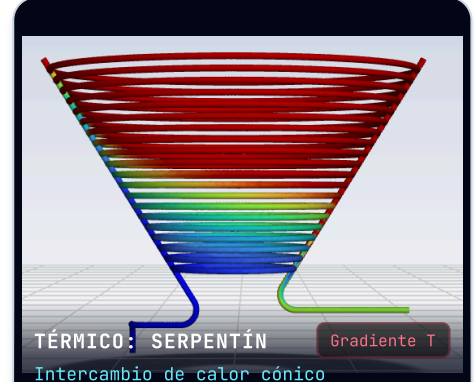
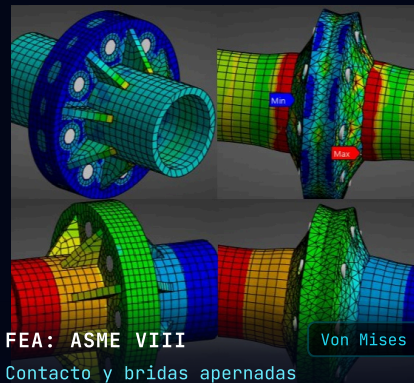


 Consultoría en Simulación Numérica Computacional

Diseño de Detalle Respaldo por Simulación Numérica y Normativas.

Diseñamos, evaluamos y optimizamos sus proyectos mecánicos e industriales mediante CFD y FEA bajo estricto cumplimiento de estándares internacionales antes de fabricar o prototipar.



CÓDIGOS Y NORMAS DE VERIFICACIÓN TRANSVERSAL

Diseño & Dictamen Certificado

ASME BPVC

Secc. VIII Div. 1 & 2

ASME B31

B31.1 & B31.3 Piping

AISC 360

Estructuras Acero

AWS D1.1

Soldadura Estructural

SOFTWARE ESPECIALIZADO & CAE

Simulación de Precisión

ANSYS

Mechanical & Fluent

SOLIDWORKS

CAD 3D & FEA

INVENTOR

Autodesk Paramétrico

MATLAB

Cálculo & Algoritmos

CFD

Flujo, caída de presión y ventilación.

FEA

Esfuerzos Von Mises, fatiga y soldadura.

TÉRMICO

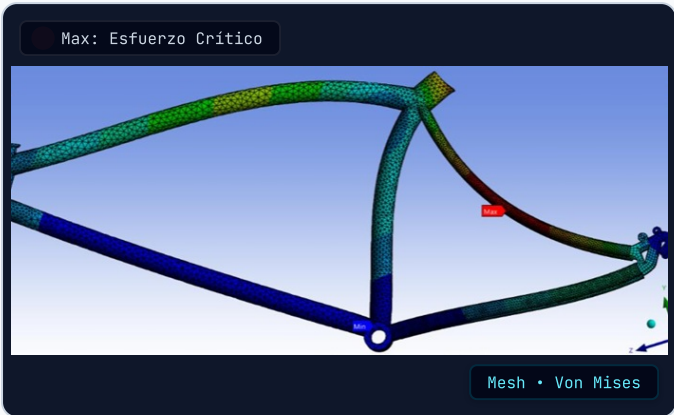
Intercambiadores y disipación.

CAD 3D

Modelado y planos normalizados.

Análisis Estructural (FEM / FEA)

Validamos la **resistencia mecánica**, **concentración de esfuerzos**, **deformación estructural** y **optimización de peso** de componentes críticos sometidos a condiciones severas de carga y vibración.



PROYECTO EJECUTADO: OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAL

Análisis de Esfuerzos Von Mises y Reducción de Peso

Mapeo de esfuerzos máximos (**Max**) y mínimos (**Min**) en perfiles y nodos soldados. Aligeramiento de masa garantizando el factor de seguridad y la resistencia a fatiga cíclica.

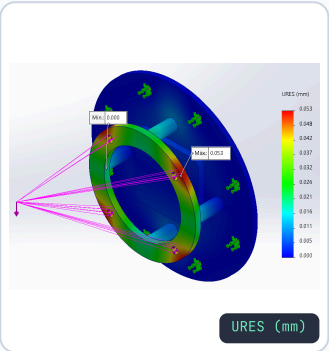
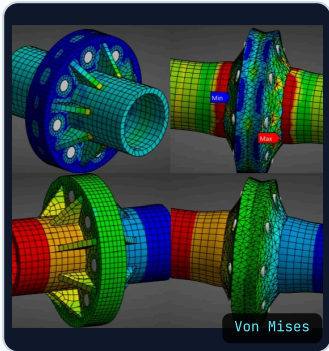
- ✓ Reducción de masa
- ✓ Resistencia a fatiga

PROYECTO EJECUTADO: RECIPIENTES & BRIDAS

Contacto No-Lineal, Cartelas y Cargas de Pernos

Simulación cuasi-estática de bridas con precarga de pernos, juntas elastoméricas y cálculo de deformación resultante (**URES**) y cartelas de refuerzo conforme a directrices ASME Secc. VIII.

- ✓ Estanqueidad y sello
- ✓ Rigidez & Flecha URES



Estático Lineal

Rigidez y deflexión



No Lineal

Plasticidad y contacto



Dinámica & Modal

Vibración y sismo



Fatiga Cíclica

Vida útil y ciclos

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y DICTÁMENES ESTRUCTURALES

Memoria Técnica FEA

Factores de Seguridad (SF)

Evaluación contra límite de fluencia (Sy) y resistencia a tracción (Su).

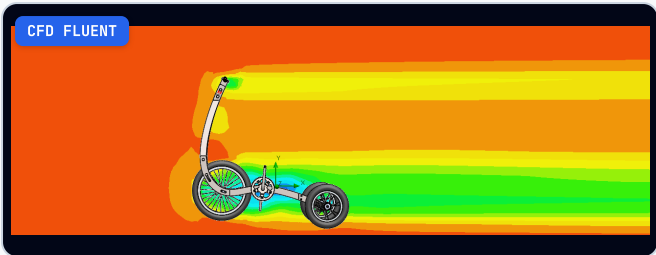
Linearización de Esfuerzos

Descomposición en esfuerzos de membrana, flexión y pico conforme a norma.

Pandeo & Inestabilidad

Cálculo de cargas críticas de bifurcación elástica y post-pandeo.

Análisis CFD & Transferencia Térmica

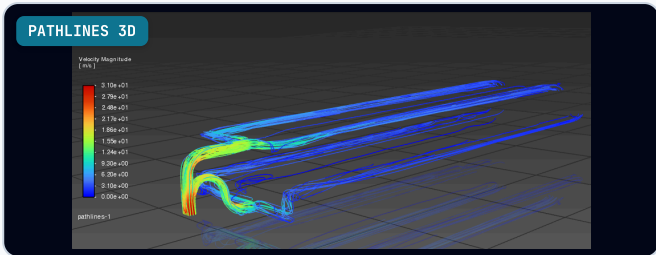


DINÁMICA DE FLUIDOS

Ventilación y Calidad de Aire

Simulación de renovación de aire en naves industriales, dispersión de contaminantes y confort térmico ambiental.

Calidad de aire y ventilación industrial

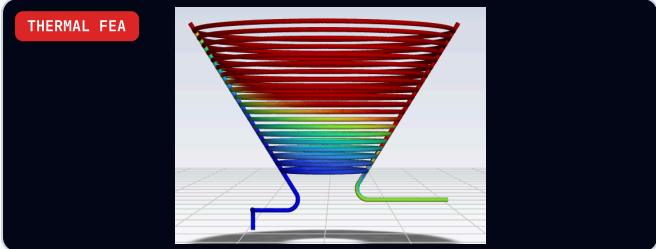


LÍNEAS DE FLUJO

Ductos y Distribución de Aire

Optimización de geometría para minimizar caídas de presión (ΔP), eliminar vórtices y equilibrar ramales de inyección.

Líneas de corriente y distribución en ductos



TRANSFERENCIA DE CALOR

Intercambio Térmico Cónico

Determinación de gradientes de temperatura, eficiencia de intercambio y coeficientes convectivos globales en fluido y pared.

Gradientes en intercambiadores de calor



PRE-PROCESO NUMÉRICO

Mallado de Superficie & Convergencia

Generación de mallas estructuradas y no estructuradas con capas límite finas, garantizando estabilidad y rigor analítico.

Choque y fatiga termo-mecánica

METODOLOGÍA DE TRABAJO DMD

Simulate • Analyze • Solve

01. PRE-PROCESO

Geometría 3D y mallado fino

02. FÍSICAS

Condiciones de contorno reales

03. SOLUCIÓN

Navier-Stokes / Algoritmos FEM

04. DICTAMEN

Informe técnico con firma y mejoras

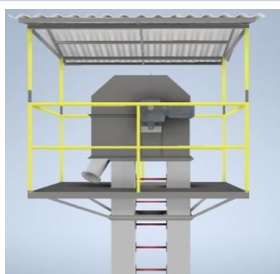
Memoria descriptiva y cálculos

Animaciones y vórtices 3D

Archivos nativos de simulación

Planos técnicos normalizados

Modelado CAD 3D & Alcance Industrial



CAD 3D OSHA

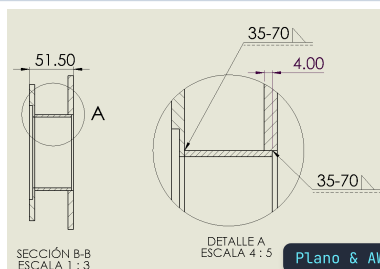
MODELADO PARAMÉTRICO 3D

Diseño de Maquinaria, Plataformas & Reingeniería

Desarrollamos ensambles mecánicos de alta complejidad, estructuras de acceso y mantenimiento bajo normas OSHA, y reingeniería dimensional preparada para validación estructural.

✓ Modelos paramétricos 3D

✓ Soporte técnico especializado



Plano & AWS 35-70

DOCUMENTACIÓN DE FABRICACIÓN

Planos de Taller, Despiece & Soldadura AWS

Generamos planos de detalle y fabricación con vistas seccionadas, acotado de tolerancias ISO y simbología completa de soldadura conforme a la norma estructural AWS D1.1.

✓ Planos DWG / PDF normalizados

✓ Simbología de soldadura AWS

SECTORES INDUSTRIALES ATENDIDOS & APLICACIONES

Soluciones a Medida



Equipos de Proceso

Reactores, calderas e intercambiadores de calor, hornos y recipientes bajo presión ASME.



Oil & Gas / Piping

Sistemas de tuberías ASME B31, bridas de alta estanqueidad, manifolds y válvulas de control.



Minería & Estructuras

Chutes de transferencia, tolvas, bastidores, chasis pesados y estructuras soldadas AWS.



HVAC & Naves

Ventilación industrial, extracción de humos, dispersión de contaminantes y confort térmico.

INGENIERÍA CONSULTIVA DE PRECISIÓN

BRINDAMOS SOLUCIONES ADAPTADAS A TU NECESIDAD • ¡CONTÁCTANOS!

✉ comercial@dmd-engsolutions.com

🌐 www.dmd-engsolutions.com

📍 Atención Nacional & Internacional